13.1 Circuitos secuenciales electrónicos

Los dispositivos secuenciales más elementales son los **biestables,** que son circuitos construidos a partir de puertas lógicas con capacidad para almacenar información binaria de un bit.

Los biestables se clasifican según estos criterios:

a) **Por el sincronismo de disparo.** Pueden ser síncronos (necesitan una señal de reloj para activarse) o asíncronos (sin señal de reloj).

b) **Por el tipo de disparo.** Los biestales pueden dispararse por flanco (cambio de nivel) o por nivel.

c) **Por la lógica del disparo.** En función de la manera en que se efectúa el cambio de un estado a otro. Pueden ser: *R-S, J-K, D* y *T.*

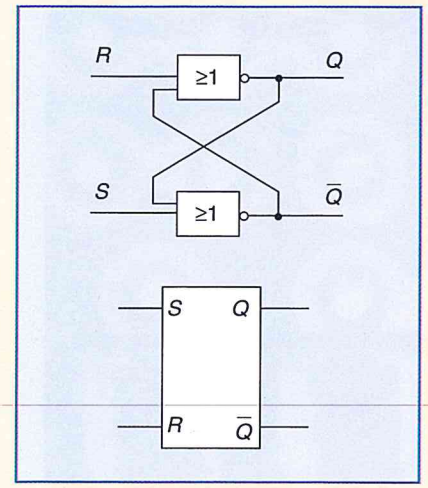


Fig. 13.1. *Biestable* R-S *construido con puertas NOR.*

A Biestables asíncronos

Biestable *R-S*

Este tipo de biestables se puede construir a partir de puertas NOR o con puertas NAND. En la Figura 13.1 se representa el biestable *R-S,* realizado a partir de puertas NOR, así como el símbolo utilizado.

Este biestable consiste en dos puertas NOR, conectadas como se muestra: la salida de cada puerta realimenta a una de las entradas de la otra. Las entradas reciben el nombre de **Reset** (*R)* y **Set** (*S),* y las salidas Q y $\overline{Q}$. Esta realimentación produce un efecto tal que las salidas del circuito dependen del estado en que se encuentran las propias salidas Q y $\overline{Q}$, y, además, de la combinación presente en las entradas R y S.

Es importante destacar el hecho de que el nombre asignado a las salidas (Q y $\overline{Q}$) y el término biestable están estrechamente relacionados. Como su propio nombre indica, biestable es un elemento con dos estados estables en su salida. Precisamente, estos elementos básicos secuenciales se caracterizan por que los dos estados estables son aquellos en los que las dos salidas Q y $\overline{Q}$ son complementarias; es decir, cuando $Q = 0$ y $\overline{Q} = 1$, y cuando $Q = 1$ y $\overline{Q} = 0$. Como se comprobará cuando tomen el mismo valor, los otros dos estados de las salidas Q y $\overline{Q}$ no originan una estabilidad en el circuito. Al utilizar este elemento hay que tener la precaución de no provocar que las salidas tomen el mismo nivel.

Para estudiar su funcionamiento y aclarar los conceptos expuestos, vamos a analizar todos los casos que pueden presentarse en el circuito. Partimos, por ejemplo, de un estado en el $Q = 0$ y, por tanto, $\overline{Q} = 1$ las entradas R y S también son cero (0).

$$\overline{Q} = \overline{0 + 0} = 1 \qquad Q = \overline{1 + 0} = 0$$

Supongamos ahora que $S = R = 0$, como en el caso anterior, pero el estado de la salida es el inverso ($Q = 1$, $\overline{Q} = 0$). En esta situación las salidas tomarán los valores:

$$\overline{Q} = \overline{1 + 0} = 0 \qquad Q = \overline{0 + 0} = 1$$

Se puede observar que, mientras R y S tienen valor cero (0), las salidas mantienen su valor.

Sabías que...

Los circuitos integrados se agrupan en familias lógicas. Todos los componentes de la misma familia lógica son compatibles entre ellos, lo que significa que sus niveles lógicos y de tensión son los mismos; de esta manera las salidas de un componente pueden alimentar las entradas de otro. Así, la familia lógica TTL tiene un nivel lógico 1 de 5 V.

Si ahora se aplica un 1 a la entrada Set (manteniendo $R = 0$), las variables de salidas serán $Q = 1$; $\overline{Q} = 0$, independientemente del valor anterior de las salidas. Es decir, la activación de la entrada Set ($S = 1$) provoca que la salida Q tome el valor 1 ($\overline{Q} = 0$). Aunque la entrada a Set vuelva a 0, el biestable se mantiene en el mismo estado ($\overline{Q} = 0$, $Q = 1$).

Si se aplica un 1 a la entrada Reset, las salidas toman los valores $Q = 0 \rightarrow \overline{Q} = 1$. Dicho de otra forma, al activar Reset ($R = 1$), se fuerza el estado $Q = 0 \rightarrow \overline{Q} = 1$ de salida.

El último caso que queda por analizar es aquel en el que se activan simultáneamente las dos entradas $S = R = 1$. Este hecho provoca que en la salida aparezcan, de forma forzada, la combinación $Q = \overline{Q} = 0$. Como se ha mencionado, este estado es inestable, ya que en una transición posterior de las entradas a un valor lógico 0 ($S = R = 0$) provocaría, al menos teóricamente, una oscilación continua y repetida de las dos salidas (entre los estados 1 y 0), aunque en la práctica no se sabe a ciencia cierta qué valor tomarán las salidas. Por esta razón, se suele indicar que la combinación $S = R = 1$ es una combinación que provoca una indeterminación en las salidas, y que no debe emplearse al utilizar este tipo de biestable.

En definitiva, el comportamiento del biestable *R-S* se resume en la tabla de verdad de la Tabla 13.1 en la que aparece Q^t como el estado del biestable en el instante *t;* y Q^{t+1}, el nuevo estado después de aplicar las entradas.

En la tabla puede observarse el efecto de memoria. Observa que la salida no sólo depende de las entradas, sino también del estado anterior.

R	S	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	X
1	1	1	X

Tabla 13.1. *Tabla de verdad del biestable* R-S.

Biestable *J-K*

Es un biestable *R-S,* al que se le ha eleminado la indeterminación que presentaba cuando ambas entradas valían 1. El circuito lógico que lo realiza es el de la Figura 13.2. Ahora, al presentar en la entrada *J* y *K* el valor 1 de forma simultánea, el biestable cambia el valor que tenía, tal y como se puede comprobar en la tabla de verdad representada en la Tabla 13.2.

J	K	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Tabla 13.2. *Tabla de verdad del biestable* J-K.

Biestable *T*

Si en un biestable *J-K* se unen las dos entradas, se obtiene otro dispositivo denominado biestable *T,* cuyo símbolo está representado en la Figura 13.3, el cual cambia de estado cada vez que se activa su entrada.

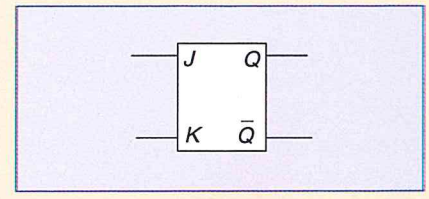


Fig. 13.2. *Biestable* J-K.

B Biestables síncronos

Como se ha señalado, los biestables síncronos necesitan una señal de reloj para poder cambiar de un estado a otro. Se pueden clasificar, en función del modo de disparo, en biestables activados por nivel (*Latch)* y activados por flanco (*flip-flop).*

Biestables activados por nivel

Biestable R-S

Es el más elemental, y consiste en un biestable asíncrono *R-S* al cual se le ha añadido una puerta AND a las entradas. De esta forma, la información no pasa a la salida si la entrada de reloj, denominada *C* (y que es la otra entrada de la puerta AND) no está a nivel alto.

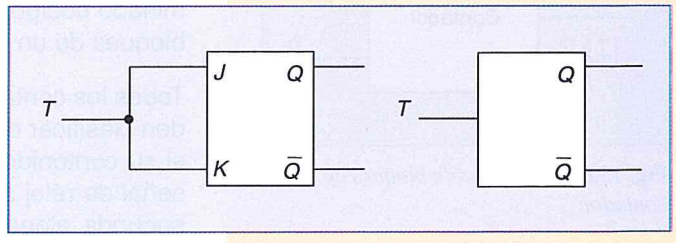


Fig. 13.3. *Biestable asíncrono tipo* T.

C	D	Q	Q^{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Tabla 13.3. *Tabla de verdad del biestable* D *activado por nivel.*

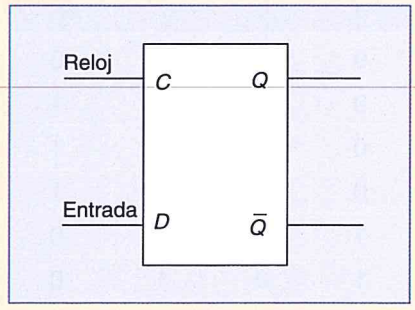


Fig. 13.4. *Biestable* D *activado por nivel.*

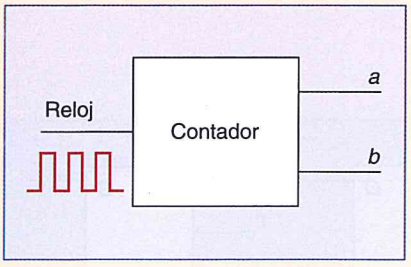


Fig. 13.6. *Diagrama de bloques de un contador.*

Biestable D

En el biestable *D* activado por nivel la característica fundamental es que la salida sigue a la entrada mientras la entrada de reloj esté a nivel alto. En cambio, si ésta se encuentra a nivel bajo, la salida mantiene su valor anterior, tal y como muestra la Tabla 13.3.

El símbolo que representa este tipo de biestable es el que aparece en la Figura 13.4. En ella se puede observar la entrada de datos (*D*); la entrada de reloj (*C*) y una salida de señal *Q* y su complementaria $\overline{Q}$.

Biestables activados por flanco

Existen diversas configuraciones, pero las más utilizadas son aquellas en las cuales los datos presentes en las entradas pasan a las salidas cuando se produce un flanco en la señal de reloj, bien sea ésta de subida o de bajada.

Con esta tecnología existen en el mercado biestable *R-S, J-K* y *D*.

C Registros de desplazamiento y contadores

Dentro de las aplicaciones de los biestables, fundamentalmente de los síncronos, las más importantes son la fabricación de registros de desplazamientos y contadores.

Registro de desplazamiento

Un registro de desplazamiento es un circuito secuencial de aplicación general que está formado por una serie de biestables, normalmente *D,* de tal forma que desplaza su contenido (a la derecha, a la izquierda o de forma circular) cada vez que reciba una señal de reloj. En la Figura 13.5 se puede ver un registro que desplaza su información a la derecha.

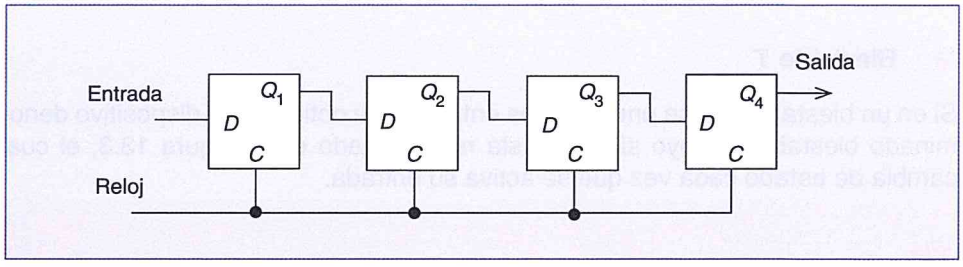


Fig. 13.5. *Registro de desplazamiento.*

Contador

Un contador es un circuito secuencial formado por una serie de biestables conectados de una forma determinada, y en cuyas salidas se representa, en un determinado código, el número de impulsos que se dan a su entrada. El diagrama de bloques de un contador se puede ver en la Figura 13.6.

Todos los contadores se construyen a partir de los biestables *J-K, T* o *D* y se pueden clasificar de diversas formas. Así, pueden ser *ascendentes* o *descendentes,* si su contenido se incrementa o se reduce; también pueden ser *asíncronos* (la señal de reloj se aplica a la primera entrada, la salida de ésta a la entrada de la segunda etapa, y así sucesivamente), o *síncronos* (la señal de reloj se aplica simultáneamente a todos los biestables).

13.2 Circuitos secuenciales eléctricos

La resolución de problemas de tipo secuencial eléctrico puede hacerse aplicando varios métodos, entre los que destacan:

- Métodos basados en desdoblamiento de variables y utilización de los mapas de Karnaugh.
- Teoría binodal.
- Métodos basados en la experiencia obtenida en el diseño de circuitos anteriores.

En esta Unidad vamos a introducirnos en el diseño de circuitos secuenciales utilizando la teoría binodal que, a priori, nos parece la más adecuada para iniciar esta parte de la tecnología industrial.

A Elementos básicos

Antes de comenzar con la explicación de la teoría binodal, repasamos los distintos elementos o componentes básicos utilizados en este tipo de circuitos, algunos de los cuales se vieron en el Unidad 11, indicando la simbología utilizada para desarrollar los diversos circuitos:

- Interruptores.
- Pulsadores, incluidos todo tipo de finales de carrera.
- Relés o contactores.
- Temporizadores.

Interruptores

Los interruptores son elementos de maniobra que se utilizan para abrir y cerrar un circuito (lo utilizamos en nuestras casas para encender la luz de la cocina, por ejemplo) y que disponen de dos estados estables: abierto y cerrado.

Si se acciona un interruptor abierto éste se cerrará, quedando en esa posición hasta que se vuelva a accionar.

En la Figura 13.7 aparece el símbolo utilizado para representar un interruptor. En función de cómo se encuentre en la posición de reposo, se representará de una u otra forma.

Pulsadores

Se utilizan para abrir o cerrar un circuito (lo utilizamos para llamar en una vivienda o como finales de carrera), pero que sólo tienen un estado estable, abierto o cerrado. La segunda posición la adoptan mientras se actúa sobre ellos, de tal forma que si cesa dicha actuación, el elemento vuelve a su posición primitiva.

Los tipos de pulsadores, al igual que los interruptores, son:

- *Pulsador normalmente abierto.* La posición de estabilidad es abierto, cuando se acciona se cierra, pero se abre al dejar de actuar sobre él. El símbolo empleado, así como la nomenclatura utilizada para designarlo, se muestra en la Figura 13.8.

Recuerda

Los circuitos que vamos a desarrollar se denominan **diagramas de contactos,** que si bien responden a un sistema anticuado de programar circuitos de lógica cableada, aún son utilizados en la programación de autómatas. Lo cierto es que estos circuitos son útiles en automatizaciones sencillas, pero a medida que el sistema automático se complica se utilizarán lenguajes de más alto nivel, semejantes a los de los ordenadores aunque con instrucciones para manipular las entradas y salidas.

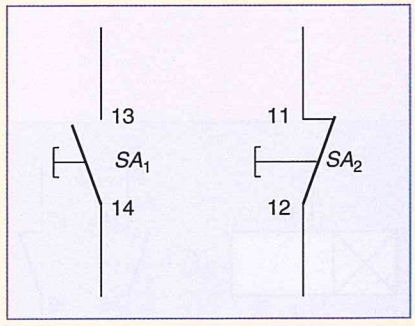


Fig. 13.7. *Símbolo del interruptor.*

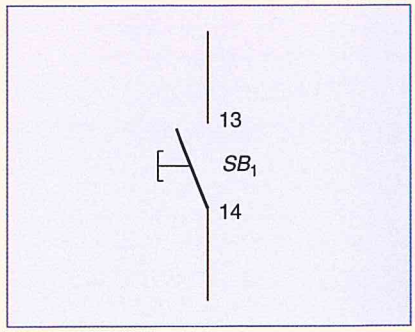


Fig. 13.8. *Pulsador normalmente abierto.*

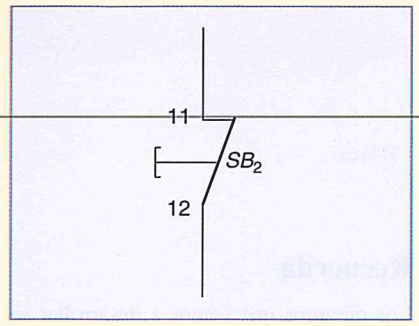


Fig. 13.9. *Pulsador normalmente cerrado.*

- *Pulsador normalmente cerrado.* La posición de estabilidad es cerrado, cuando se acciona sobre él se abre, pero se vuelve a cerrar cuando cesa la acción. El símbolo empleado, así como la nomenclatura utilizada para designarlos, aparece en la Figura 13.9.

En ocasiones, se acoplan los dos tipos de pulsadores bajo una doble envolvente, accionando los dos a la vez; es decir, el abierto se cierra y el cerrado se abre.

Relés o contactores

Básicamente, un contactor es un relé que se utiliza para abrir y cerrar circuitos de gran consumo, de forma que se aíslan los circuitos de mando de los de potencia. El principio de funcionamiento es, por tanto, común para los dos y se vio en la Unidad 11 (Fig. 11.45).

En la Figura 13.10 (a) y (b) se pueden ver las partes del contactor y su posición cuando la bobina está sin excitar (sin tensión) o excitada (con tensión).

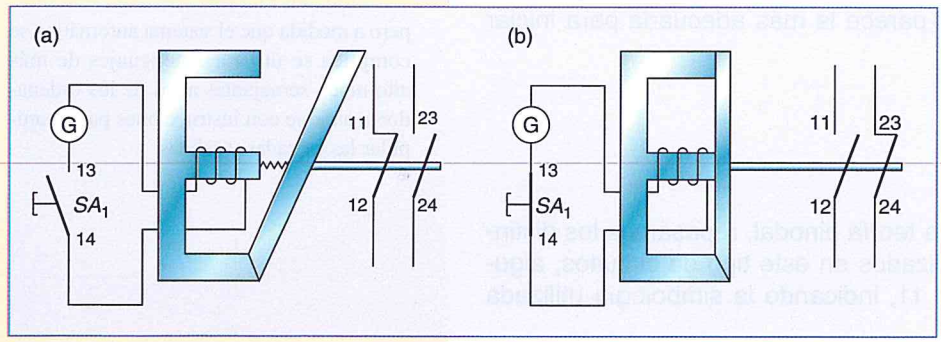


Fig. 13.10. *a) Contactor con la bobina sin excitar. b) Contactor con la bobina excitada.*

Obsérvese que pueden tener contactos normalmente abiertos (23-24) y normalmente cerrados (11-12).

Temporizadores

Los temporizadores son relés que abren y cierran sus contactos al cabo de un tiempo.

En función del momento en que se empieza a contar el tiempo, los relés temporizados se clasifican en:

- ***Temporizadores a la conexión***

Este tipo de relé temporizado funciona de la siguiente manera: al conectarlo a la red, comienza a contar el tiempo; una vez transcurrido éste, cierra los contactos abiertos y abre los cerrados. En el momento de desconectarlos de la red, los contactos vuelven a su posición original instantáneamente. En la Figura 13.11 aparece el símbolo utilizado y en la Figura 13.12 podemos ver un pequeño circuito de aplicación con su cronograma correspondiente.

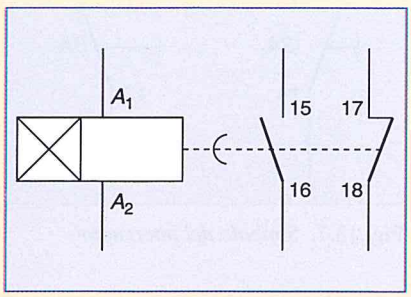


Fig. 13.11. *Temporizador a la conexión.*

- ***Temporizadores a la desconexión***

Este tipo de relé temporizado funciona de la siguiente forma: al conectar el relé a la red, los contactos asociados cambian de estado de forma inmediata; al desconectar el relé de la tensión comenzará a contar el tiempo prefijado, transcurrido el cual los contactos vuelven a su posición original.

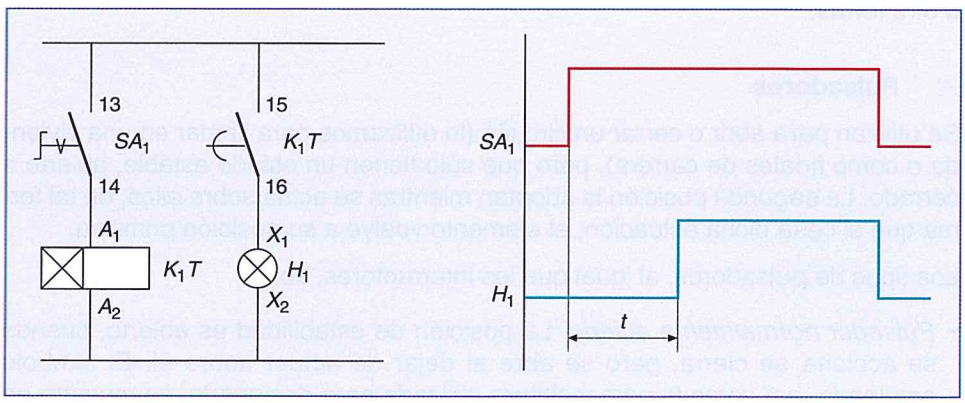


Fig. 13.12. *Temporizador a la conexión. Circuito de funcionamiento y cronograma.*

En la Figura 13.13 se muestra el símbolo de este temporizador y en la Figura 13.14, un circuito de aplicación y el cronograma correspondiente.

Una vez concluido el estudio de los elementos más importantes que componen los circuitos secuenciales, podemos diseñar pequeños circuitos.

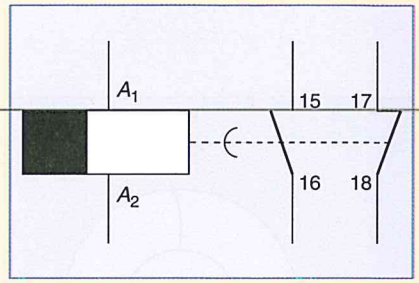


Fig. 13.13. *Símbolo del relé temporizado a la desconexión.*

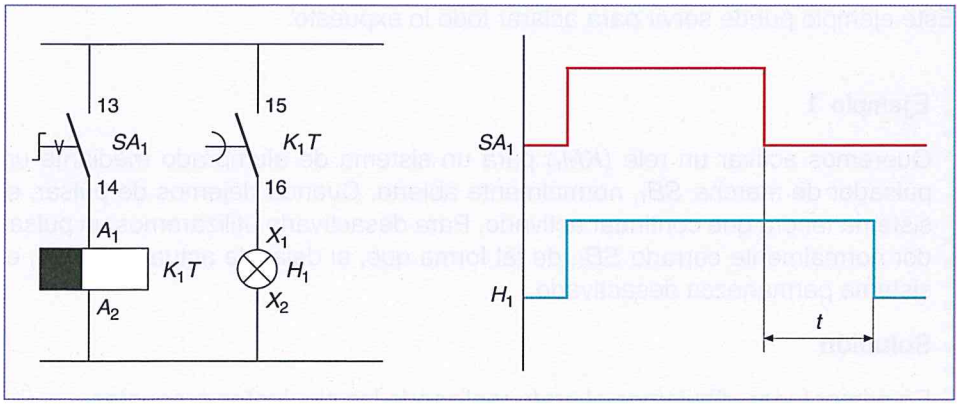


Fig. 13.14. *Circuito de aplicación y cronograma correspondiente a un relé temporizado a la desconexión.*

B Diseño de circuitos secuenciales

En los circuitos secuenciales intervienen órdenes de puesta en marcha y de parada. Con éstas órdenes se conectan y desconectan relés y contactores, que, a su vez, conectarán cargas de mayor consumo, como motores, hornos, sistemas de alumbrado, etc.

En los circuitos secuenciales, la salida, que en este caso será el relé, forma parte de las variables de entrada; esto se interpreta eléctricamente diciendo que el circuito es realimentado o tiene función memoria.

Para diseñar estos circuitos se parte de la teoría binodal, que consiste en dibujar una serie de grafos, según unas condiciones de funcionamiento establecidas y, a partir de ellos, obtener una ecuación de salida para, por último, representar el circuito.

En la Figura 13.15a se representa, sin temporización, unos grafos correspondientes a relés instantáneos (abren y cierran inmediatamente los contactos). En la Figura 13.15a el elemento no es realimentado, si las condiciones de marcha vuelven a cero, el relé también. Sin embargo, en la Figura 13.15b el sistema es realimentado y, por tanto, al volver la señal de marcha a cero el relé permanecerá activado, hasta que lo desactive la orden de paro.

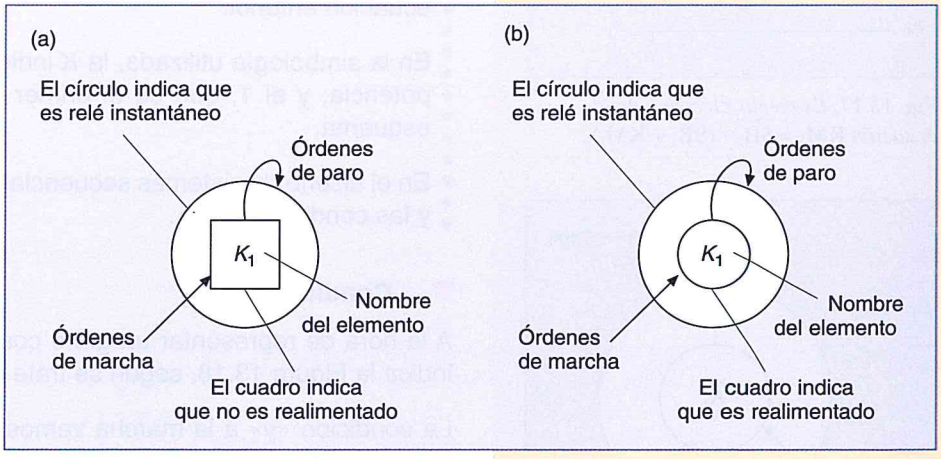


Fig. 13.15. *a) Elementos de un grafo para un relé instantáneo sin realimentación. b) Elementos que componen un grafo para un relé instantáneo con realimentación.*

Para dar las órdenes de marcha se utilizan pulsadores normalmente abiertos, aunque a veces también es posible emplear contactos abiertos de otros elementos.

Para dar las órdenes de paro se usan pulsadores normalmente cerrados o contactos cerrados de otros elementos.

El elemento realimentado consiste en colocar un contacto normalmente abierto de la salida (puede ser, por ejemplo, un relé K_1) en paralelo con las condiciones de marcha. Las condiciones de marcha suelen durar poco tiempo, por esta razón la realimentación se encarga de seguir alimentando la salida cuando estas condiciones desparecen.

Este ejemplo puede servir para aclarar todo lo expuesto.

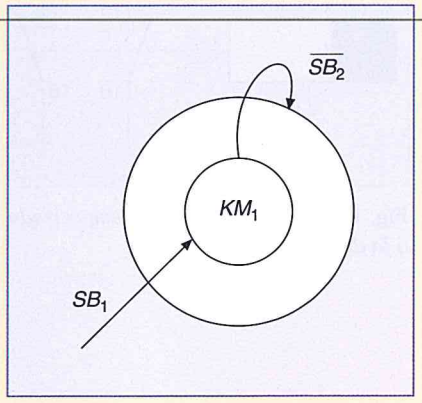


Fig. 13.16. *Grafo de activación/desactivación del relé* KM_1.

Ejemplo 1

Queremos activar un relé (KM_1) para un sistema de alumbrado mediante un pulsador de marcha SB_1, normalmente abierto. Cuando dejemos de pulsar, el sistema tendrá que continuar activado. Para desactivarlo utilizaremos un pulsador normalmente cerrado SB_2, de tal forma que, al dejar de actuar sobre él, el sistema permanezca desactivado.

Solución

En primer lugar, dibujamos el grafo realizando las siguientes preguntas:

a) ¿Qué elementos dan la orden de marcha? En este caso, SB_1.

b) ¿Qué elementos dan la orden de paro? En nuestro caso, SB_2.

Y con esto se representa el grafo (Fig. 13.16), sabiendo que el sistema va a ser realimentado.

A la vista del grafo, obtenemos la ecuación aplicando el siguiente concepto: «El elemento que se va a conectar será igual al producto de las condiciones de paro por el sumatorio de las condiciones de marcha y la realimentación».

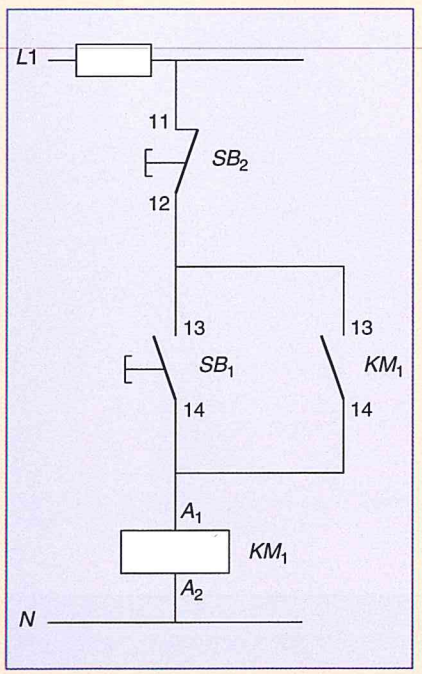


Fig. 13.17. *Esquema eléctrico de la ecuación* $KM_1 = \overline{SB_2} \cdot (SB_1 + KM_1)$.

$$KM_1 = \overline{SB_2} \cdot (SB_1 + KM_1)$$

Realimentación

Condición de paro | Condiciones de marcha

En la Figura 13.17 se representa el esquema eléctrico correspondiente a la ecuación anterior.

En la simbología utilizada, la *K* indica que se trata de un relé; la *M*, que es de potencia; y el 1, que es el primer contactor de potencia que aparece en el esquema.

En el diseño de sistemas secuenciales también intervienen las condiciones «y» y las condiciones «o».

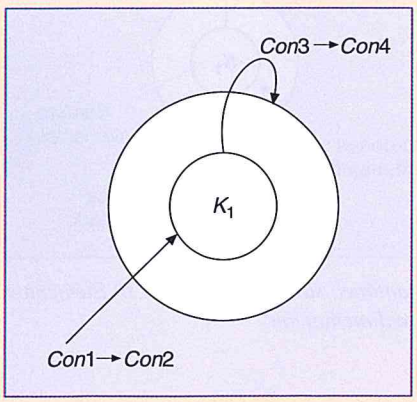


Fig. 13.18. *Grafo con la condición «y».*

Condición «y»

A la hora de representar un grafo con una condición «y», la esquematiza como indica la Figura 13.18, según se trate de condición «y» a la marcha o al paro.

La condición «y» a la marcha vamos a simbolizarla por la operación «producto lógico», es decir, la conexión de elementos en serie.

La condición «y» al paro se presentará por la operación «suma lógica», es decir, por la conexión de elementos en paralelo. Esto deriva de las leyes de Morgan:

$$\overline{SB_3 \cdot SB_4} = \overline{SB_3} + \overline{SB_4}$$

Ejemplo 2

Deseamos activar un relé KA_2 cuando accionemos el pulsador normalmente abierto, SB_1 «y» pulsador SB_2, el circuito se realimentará. Para desactivar el circuito, utilizaremos pulsadores normalmente cerrados, de tal forma que el relé se desconecte cuando activemos el pulsador SB_3 «y» el pulsador SB_4.

Solución

En primer lugar, dibujamos el grafo correspondiente (Fig. 13.19), con las condiciones de marcha y de parada. También debemos indicar que el grafo representa un relé instantáneo realimentado.

De ese grafo obtenemos la ecuación. Deberemos tener en cuenta lo que hemos comentado en los párrafos anteriores, es decir, la condición «y» al paro corresponde con contactos en paralelo, y la condición «y» a la marcha corresponde a contactos en serie.

La salida será igual «al producto de las condiciones de paro por el sumatorio de las condiciones de marcha y la realimentación».

$$KA_2 = (\overline{SB_3} + \overline{SB_4})\,[(SB_1 \cdot SB_2) + KA_2]$$

Realimentación

Condición «y» paro — Condición «y» marcha

Por último, en la Figura 13.21 se representa el esquema eléctrico correspondiente a la ecuación anterior.

En este caso, el relé KA_2 significa que el es segundo (2) relé *(K)*, auxiliar *(A)* que aparecerá en el esquema.

Condición «o»

A la hora de representar un grafo con una condición «o», se esquematiza como indica en la Figura 13.21, según se trate de condición «o» a la marcha o al paro.

La condición «o» a la marcha se representa por la operación «suma lógica», es decir, por la conexión de los elementos en paralelo.

La condición «o» al paro se indica con la operación «producto lógico», es decir, por la conexión de los elementos en serie. Esto deriva de las leyes de Morgan:

$$\overline{SB_3 + SB_4} = \overline{SB_3} \cdot \overline{SB_4}$$

Ejemplo 3

Deseamos activar un relé KA_3 a través de dos pulsadores *NA*, de tal forma que el relé se active pulsando SB_1 o pulsando SB_2. Al concluir la puesta en servicio, el relé deberá permanecer activado.

Para desactivar el relé utilizaremos dos pulsadores *NC*, de tal forma que se desactive al pulsar SB_3 o al pulsar SB_4.

Solución

El grafo correspondiente al enunciado anterior es el de la Figura 13.22. De él se desprende que las ecuaciones de marcha y parada serán:

Condición de marcha: $(SB_1 + SB_2) + KA_3$.

Condición de paro: $(\overline{SB_3} \cdot \overline{SB_4})$.

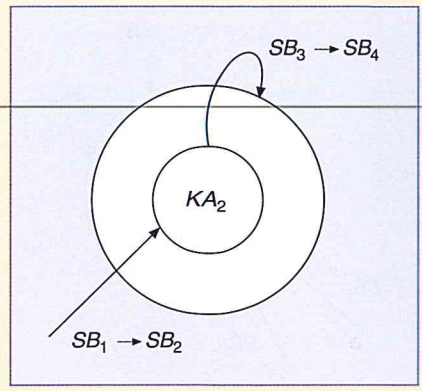


Fig. 13.19. *Grafo de activación/desactivación de un relé* KA_2, *con dos pulsadores para marcha y dos para paro.*

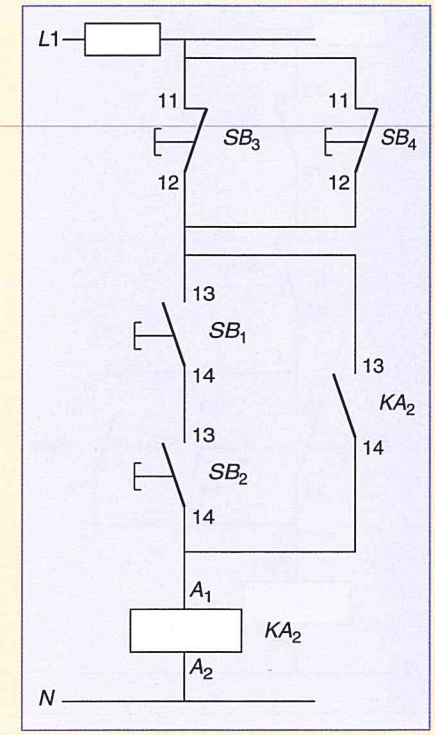


Fig. 13.20. *Esquema eléctrico de la ecuación del Ejemplo 2.*

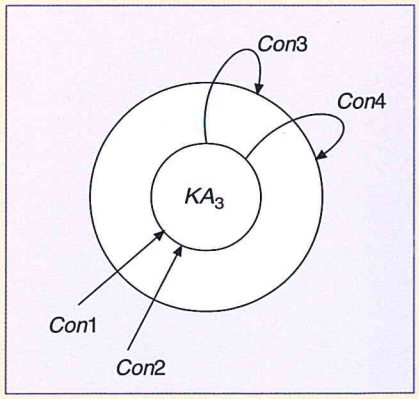


Fig. 13.21. *Grafo para representar la condición «o».*

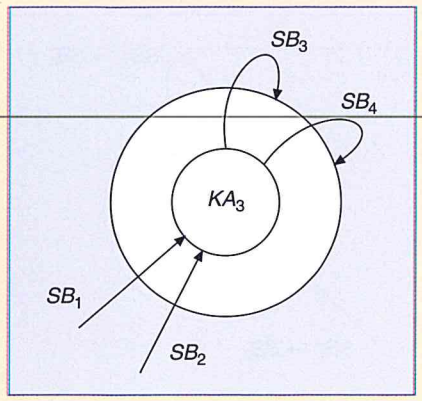


Fig. 13.22. *Grafo para el Ejemplo 3.*

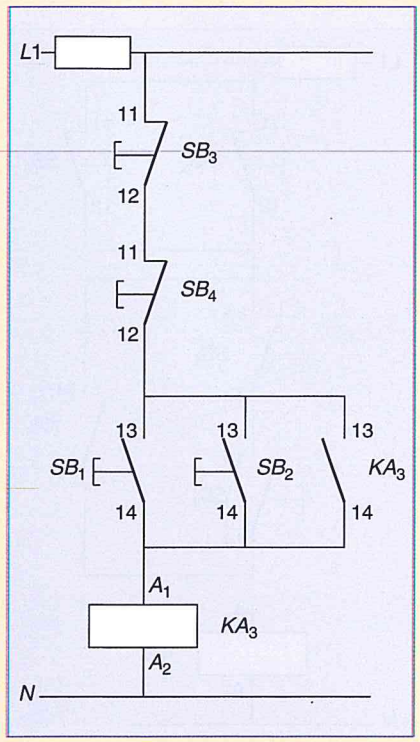


Fig. 13.23. *Esquema eléctrico correspondiente al Ejemplo 3.*

- La ecuación general la obtendremos al aplicar: «La salida será igual al producto de las condiciones de paro por el sumatorio de las condiciones de marcha y la realimentación».

$$KA_3 = (\overline{SB_3} \cdot \overline{SB_4}) \cdot [(SB_1 + SB_2) + KA_3]$$

- El esquema eléctrico correspondiente se representa en la Figura 13.23.

C Diseño de circuitos secuenciales con temporizadores

Para diseñar circuitos secuenciales en los cuales intervienen los temporizadores se emplean unos grafos diferentes de los empleados hasta ahora, y que dependerán, en primer lugar, del tipo de temporizador del que se trate (conexión o desconexión), y, en segundo lugar, de si deben llevar o no realimentación o memoria propia.

En los apartados anteriores, al explicar los temporizadores, señalábamos que éstos disponían de unos contactos temporizados, es decir, que se abren o cierran al cabo de un tiempo. Los relés temporizados también llevan unos contactos de acción instantánea, o sea, no son temporizados y se abren y cierran a la vez que se activa y se desactiva la bobina del elemento.

En las Figuras 13.24 (a) y (b) se representan los grafos correspondientes a un temporizador a la conexión sin realimentación y con realimentación.

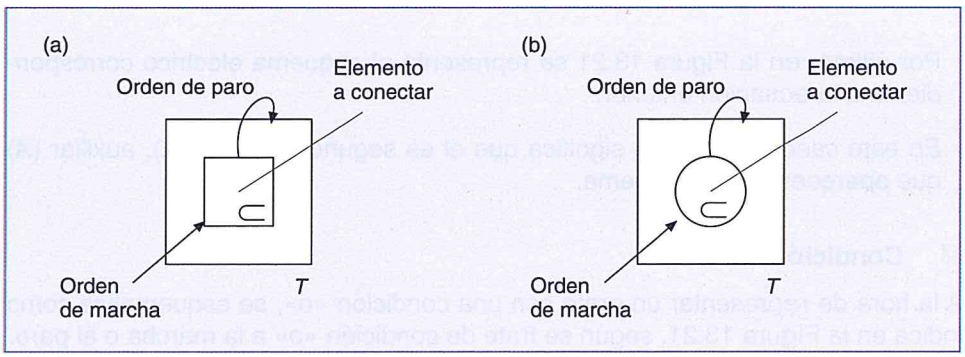


Fig. 13.24. *a) Grafo correspondiente a un temporizador a la conexión sin realimentación. b) Grafo correspondiente a un temporizador a la conexión con realimentación.*

En la Figura 13.25 aparecen los grafos correspondientes a un temporizador a la desconexión sin realimentación y con realimentación.

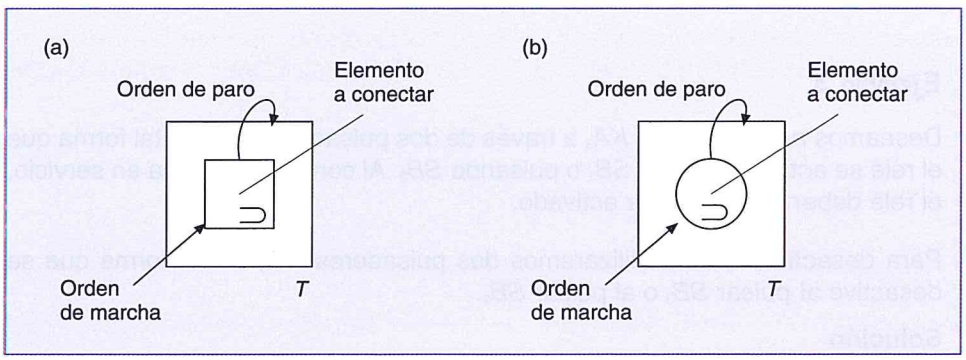


Fig. 13.25. *a) Grafo correspondiente a un temporizador a la desconexión sin realimentación. b) Grafo correspondiente a un temporizador a la desconexión con realimentación.*

Una vez analizados los distintos tipos de grafos que se pueden encontrar al desarrollar circuitos con temporizadores vamos a analizar algún ejemplo.

Ejemplo 4

Deseamos activar una lámpara a los 10 segundos de haber accionado un pulsador de marcha normalmente abierto SB_1, y que se apague en el momento de activar un pulsador de paro normalmente cerrado SB_2.

Solución

Para llevarlo a cabo tendremos que realizar dos grafos, ya que intervienen dos elementos: el primero será el relé temporizado KT_1, el cual será realimentado, y el segundo será la lámpara de salida, que llamaremos H_1.

En cada uno de los grafos deberemos hacer las siguientes preguntas:

a) ¿Quién da las órdenes de marcha?

b) ¿Quién da las órdenes de paro?

- **Elemento KT_1**

Lo conectará el pulsador de marcha SB_1 y, mediante un contacto no temporizado del propio relé, se realizará la realimentación. La desconexión se hará al activar el pulsador de paro SB_2. Será un temporizador a la conexión y se le fijará un tiempo de 10 segundos. El grafo correspondiente se muestra en la Figura 13.26.

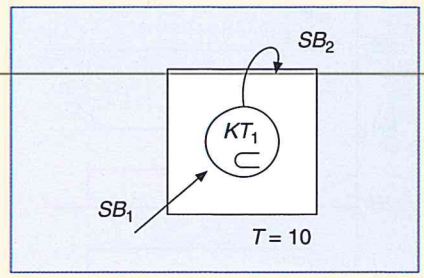


Fig. 13.26. *Grafo correspondiente al temporizador.*

- **Elemento H_1**

Se conectará cuando pasen los 10 segudos a través de un contacto temporizado de KT_1; y se desconectará cuando se desconecte dicho contacto. El grafo correspondiente a este elemento lo podemos ver en la Figura 13.27. Como podemos observar, no se trata de un binodo, sino de un monodo, que colocaremos cuando activemos elementos que no poseen contactos, como en nuestro ejemplo.

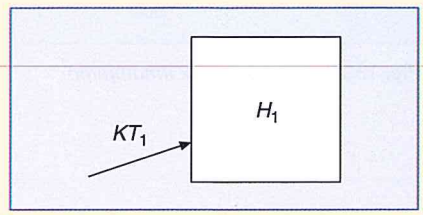


Fig. 13.27. *Grafo correspondiente a la lámpara.*

A la vista de los grafos y aplicando las reglas expuestas en los apartados anteriores, las ecuaciones de salida serán:

$$KT_1 = \overline{SB_2} \cdot (SB_1 + KT_1)$$

$$H_1 = KT_1$$

La primera parte de la ecuación es común a las dos salidas, por lo que no será necesario dibujarlo dos veces.

El esquema eléctrico lo podemos observar en la Figura 13.28. En él podemos observar que en el relé temporizado disponemos de dos contactos. Uno de ellos (13-14) no es temporizador, por lo que actúa instantáneamente; mientras que el otro (17-18) es temporizado y se cerrará al cabo de 10 segundos.

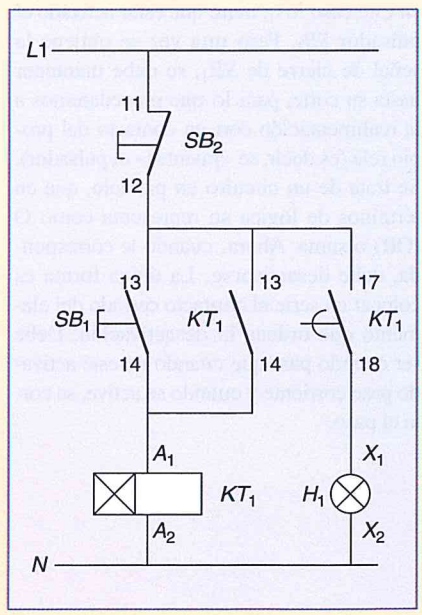


Fig. 13.28. *Esquema eléctrico.*

Ejemplo 5

Una lámpara H_1 deberá encenderse cuando se active un pulsador SB_1, que está normalmente abierto. Pasados 20 segundos se encenderá una segunda lámpara, la cual estará activada 30 segundos. Transcurrido este tiempo, las dos lámparas deberán apagarse.

Solución

En este caso, para variar la forma de resolverlo, utilizaremos dos relés auxiliares, KA_1 y KA_2, cada uno de los cuales dará salida a las lámparas H_1 y H_2, respectivamente.

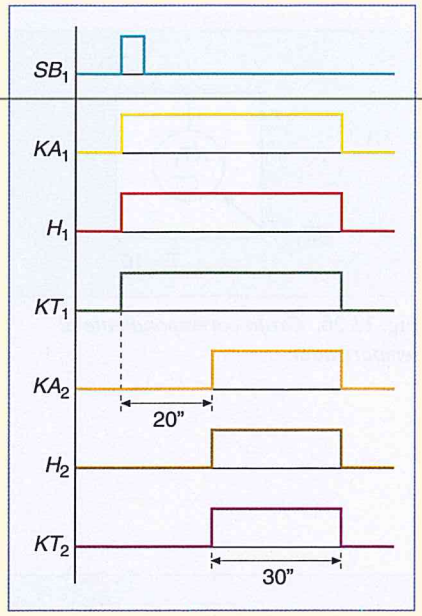


Fig. 13.29. *Ciclo de funcionamiento.*

En primer lugar, representamos el ciclo de funcionamiento en la Figura 13.29. En este ciclo observamos que el pulsador SB_1 iniciará el ciclo y lo terminará el temporizador KT_2 a través de un contacto normalmente cerrado, pues deberá abrirse para desconectar todo el sistema.

Los grafos correspondientes, dibujados según el ciclo de funcionamiento, los representamos en la Figura 13.30.

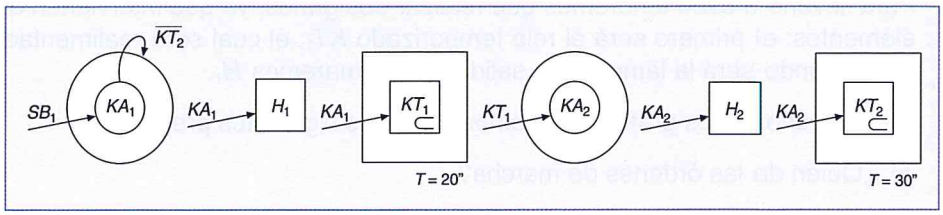


Fig. 13.30. *Grafos correspondientes a los elementos del Ejemplo 5.*

De los grafos anteriores obtenemos las ecuaciones:

$$KA_1 = \overline{KT_2} \cdot (SB_1 + KA_1)$$
$$H_1 = KA_1$$
$$KT_1 = KA_1$$
$$KA_2 = KT_1$$
$$H_2 = KA_2$$
$$KT_2 = KA_2$$

Una vez obtenidas las ecuaciones, sólo nos queda representar el esquema eléctrico (Fig. 13.31).

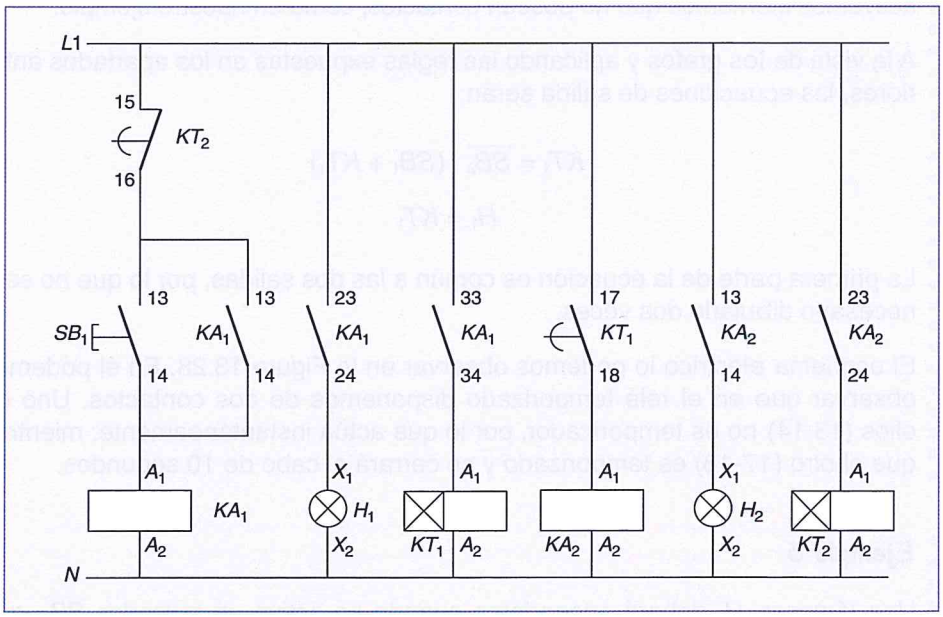


Fig. 13.31. *Circuito eléctrico.*

Recuerda

Una ecuación de la forma $\overline{KT_2} \cdot (SB_1 + KA_1)$, interpretada en términos de corriente eléctrica, significa que para que le llegue corriente al elemento que debe alimentar, en este caso KA_1, tiene que estar activado el pulsador SB_1. Pero una vez se obtiene la señal de cierre de SB_1, se debe mantener hasta su corte, para lo que procederemos a la realimentación con un contacto del propio relé (es decir, se «puentea» el pulsador). Se trata de un circuito en paralelo, que en términos de lógica se representa como O (OR) o suma. Ahora, cuando le corresponda, debe desactivarse. La única forma es colocar en serie el contacto cerrado del elemento que ordena la desactivación. Debe ser cerrado para que cuando no esté activado pase corriente y cuando se active, se corte el paso.

Ejemplo 6

Deseamos encender una lámpara H_1 a través de un pulsador SB_1, normalmente abierto. A los 20 segundos deberá encenderse una segunda lámpara H_2, y a los 30 segundos de haberse encendido H_2 deberá apagarse H_1. Para desconectar H_2 utilizaremos un pulsador de paro normalmente cerrado SB_2.

En primer lugar, representamos el diagrama de funcionamiento o de secuencia en la Figura 13.32.

En la Figura 13.33 aparecen los grafos correspondientes a los elementos que intervienen en el circuito, en los cuales indicaremos los elementos que dan las órdenes de marcha y de paro. También representaremos, como ya sabemos, los relés o salidas (realimentadas o no) y los temporizadores.

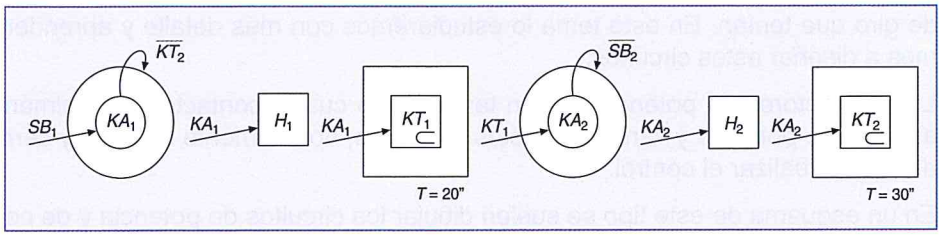


Fig. 13.33. *Grafos correspondientes a los elementos que intervienen en este ejemplo.*

Una vez dibujados los grafos, obtenemos, de cada uno, su ecuación correspondiente:

$$KA_1 = \overline{KT_2} \cdot (SB_1 + KA_1)$$

$$H_1 = KA_1$$

$$KT_1 = KA_1$$

$$KA_2 = \overline{SB_2} \cdot (KT_1 + KA_2)$$

$$H_2 = KA_2$$

$$KT_2 = KA_2$$

Por último, en la Figura 13.34 representamos el esquema eléctrico de funcionamiento.

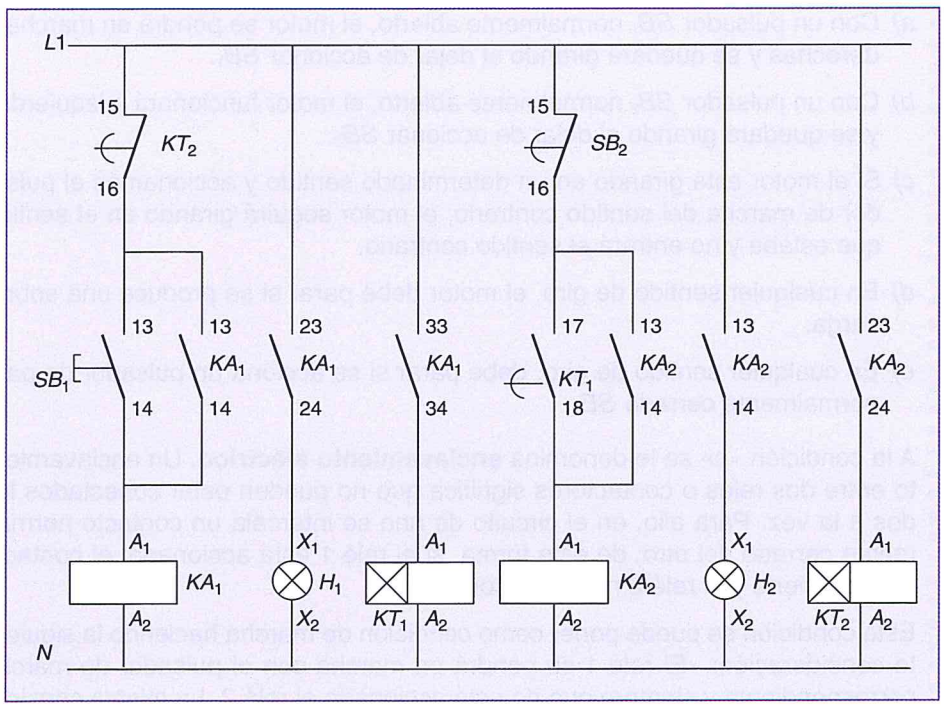


Fig. 13.34. *Esquema eléctrico.*

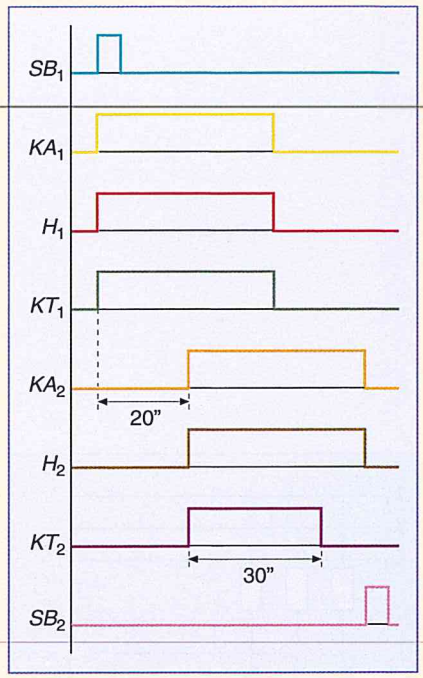


Fig. 13.32. *Ciclo de funcionamiento.*

Sabías que...

Aunque la lógica cableada es útil para planificar los circuitos de automatización industrial sobre el papel, sin embargo, su realización práctica ocupa gran cantidad de espacio y consume mucha más energía que su equivalente en lógica programada. Los lenguajes de programación de los autómatas incorporan un sistema semigráfico para simbolizar todos los componentes de la lógica cableada, de tal suerte que así los controles son más fiables y ocupan un espacio mucho menor. Además, las luces de control se pueden sustituir por una pantalla cuyas posibilidades de mostrar gráficos e información adicional es mayor.

D Circuitos secuenciales aplicados al mando y control de motores eléctricos

Los contactores o relés de potencia se utilizan en sistemas eléctricos de potencia, entre los que destacan la puesta en marcha y el control de motores eléctricos.

En la Unidad 7, al hablar de motores eléctricos y, fundamentalmente, de los de corriente alterna trifásicos, comentábamos el arranque y la inversión del sentido de giro que tenían. En este tema lo estudiaremos con más detalle y aprenderemos a diseñar estos circuitos.

Los contactores de potencia suelen tener tres o cuatro contactos normalmente abiertos de potencia y varios contactos auxiliares, normalmente abiertos y cerrados, para realizar el control.

En un esquema de este tipo se suelen dibujar los circuitos de potencia y de control en partes diferentes.

Un elemento que interviene en este tipo de circuitos es el relé térmico, intercalado para proteger el motor contra sobrecargas. Este elemento se representa por FT_1 y está colocado en el circuito de potencia, pero dispone de un contacto conmutable que está en el circuito de control. Cuando se produce una sobrecarga, el relé abre el contacto que tiene en el circuito de potencia y desconecta el motor de la red.

Veamos algunos ejemplos.

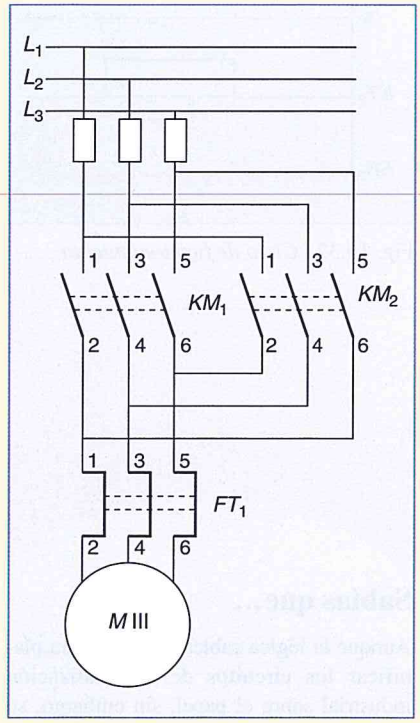


Fig. 13.35. *Esquema de un circuito de potencia.*

Ejemplo 7

Realizaremos la inversión del sentido de giro de un motor trifásico. Recordemos que para invertir el giro en un motor de este tipo es necesario invertir dos de las fases para que el motor cambie de sentido, por lo que el circuito de potencia es el de la Figura 13.35.

Las condiciones de funcionamiento son:

a) Con un pulsador SB_1 normalmente abierto, el motor se pondrá en marcha a derechas y se quedará girando al dejar de accionar SB_1.

b) Con un pulsador SB_2 normalmente abierto, el motor funcionará a izquierdas y se quedará girando al dejar de accionar SB_2.

c) Si el motor está girando en un determinado sentido y accionamos el pulsador de marcha del sentido contrario, el motor seguirá girando en el sentido que estaba y no entrará el sentido contrario.

d) En cualquier sentido de giro, el motor debe parar si se produce una sobrecarga.

e) En cualquier sentido de giro, debe parar si se acciona un pulsador de paro normalmente cerrado SB_0.

A la condición «c» se le denomina **enclavamiento eléctrico.** Un enclavamiento entre dos relés o contactores significa que no pueden estar conectados los dos a la vez. Para ello, en el circuito de uno se intercala un contacto normalmente cerrado del otro; de esta forma, si el relé 1 está accionado, el contacto estará abierto y el relé 2 no podrá conectarse.

Esta condición se puede poner como condición de marcha haciendo la siguiente consideración: «El relé 1 se pondrá en marcha con el pulsador de marcha correspondiente y siempre que no esté accionado el relé 2. La misma consideración se realizará con el relé número 2».

Otra forma de solucionar el problema sería ponerlo como condición de enclavamiento, que se representa en el grafo como una condición de paro del relé con el que tiene que estar enclavado.

Solución

En el caso de este ejemplo, vamos a realizarlo con la condición de marcha, porque nos parece más lógico para el nivel en el que estamos. Ahora bien, normalmente se realiza como condición enclavamiento.

Una vez puestas las condiciones, y a la vista del esquema de potencia, podemos pasar a definir los grafos correspondientes y, a continuación, las ecuaciones.

Los grafos se representan en la Figura 13.36 y se han obtenido de la siguiente manera:

- **Para el contactor KM_1**

Se conectará con el pulsador SB_1 y siempre que no esté conectado el contactor KM_2.

Se parará siempre que accionemos el pulsador de paro SB_0 o se active el relé térmico FT_1.

- **Para el contactor KM_2**

Se conectará con el pulsador SB_2 y siempre que no esté conectado el contactor KM_1.

Se parará siempre que accionemos el pulsador de paro SB_0 o se active el relé térmico FT_1.

Las ecuaciones que obtenemos de los grafos son:

$$KM_1 = \overline{SB_0} \cdot \overline{FT_1}\,[(SB_1 \cdot \overline{KM_2}) + KM_1]$$

$$KM_2 = \overline{SB_0} \cdot \overline{FT_1}\,[(SB_2 \cdot \overline{KM_1}) + KM_2]$$

Podemos sacar factor común del producto $\overline{SB_0} \cdot \overline{FT_1}$ que hay en las dos ecuaciones.

El esquema de control se muestra en la Figura 13.37, donde hemos incluido una lámpara de señalización H_1, que indicará al encenderse, que se ha producido la parada del motor por sobrecarga.

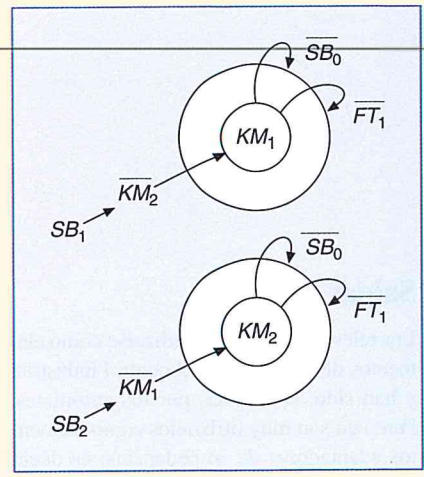


Fig. 13.36. *Grafo de inversión de giro de un motor trifásico.*

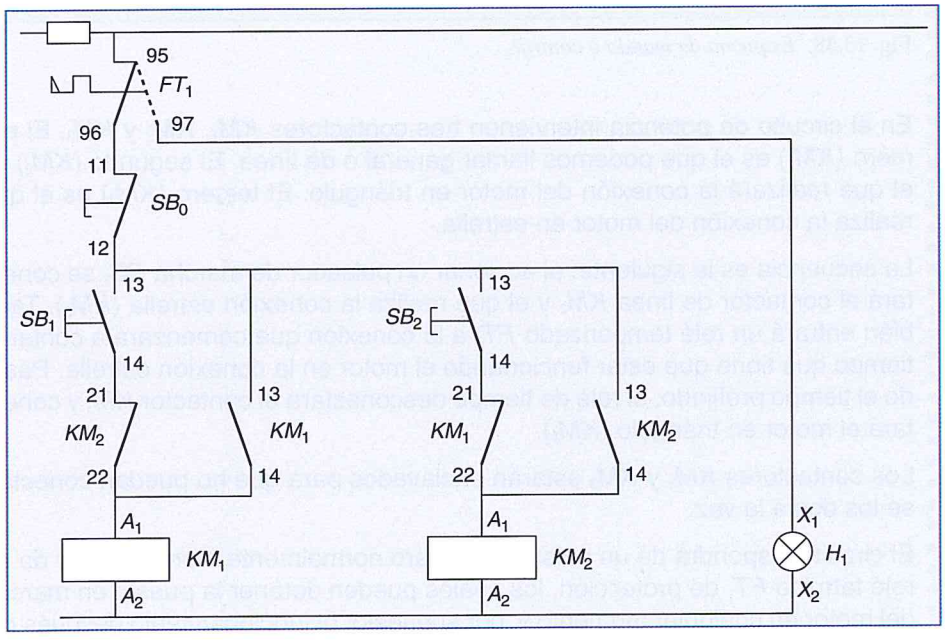


Fig. 13.37. *Esquema de mando o control.*

Ejemplo 8

Realizaremos un arranque estrella-triángulo, que, como estudiamos en la Unidad 7, es un método utilizado para arrancar motores trifásicos de rotor en cortocircuito preparados para arrancar en triángulo.

El esquema de potencia se representa en la Figura 13.38. Sabemos que consiste en arrancar el motor en la conexión estrella para que absorba tres veces menos intensidad que si lo arrancáramos en triángulo; al cabo de un tiempo, se desconecta la conexión estrella y se conecta en triángulo.

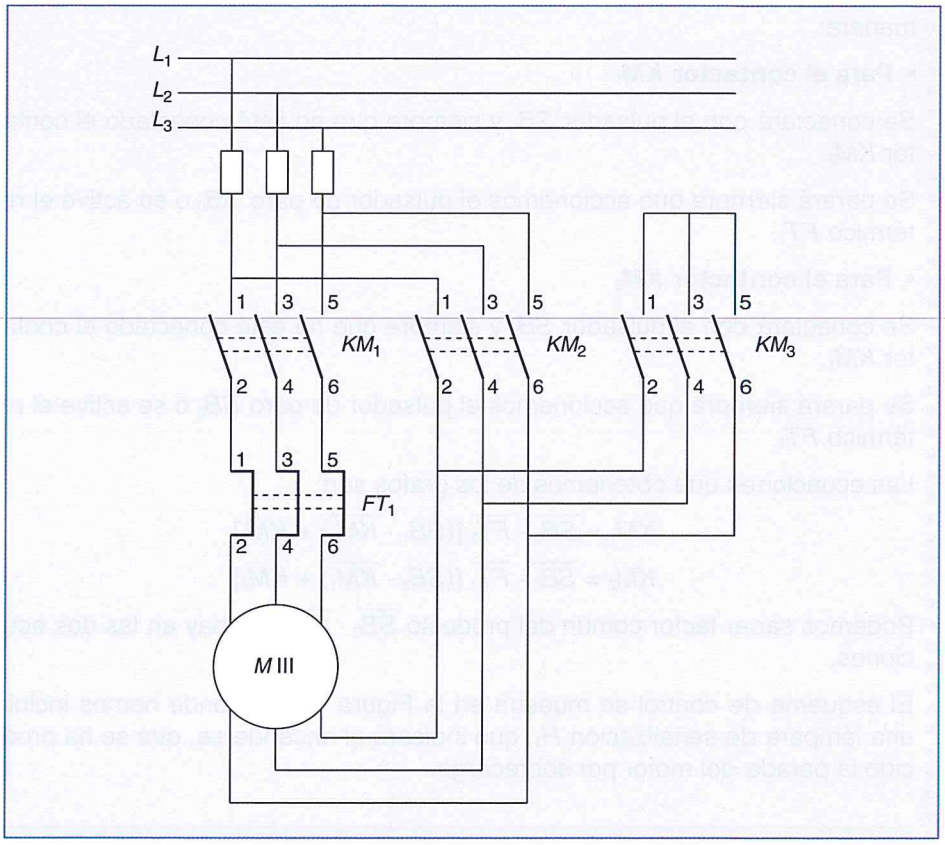


Fig. 13.38. *Esquema de mando o control.*

En el circuito de potencia intervienen tres contactores KM_1, KM_2 y KM_3. El primero (KM_1) es el que podemos llamar general o de línea. El segundo (KM_2) es el que realizará la conexión del motor en triángulo. El tercero (KM_3) es el que realiza la conexión del motor en estrella.

La secuencia es la siguiente: al accionar un pulsador de marcha SB_1 se conectará el contactor de línea KM_1 y el que realiza la conexión estrella (KM_3). También entrará un relé temporizado FT_1 a la conexión que comenzará a contar el tiempo que tiene que estar funcionando el motor en la conexión estrella. Pasado el tiempo prefijado, el relé de tiempo desconectará el contactor KM_3 y conectará el motor en triángulo (KM_2).

Los contactores KM_2 y KM_3 estarán enclavados para que no puedan conectarse los dos a la vez.

El circuito dispondrá de un pulsador de paro normalmente cerrado SB_0 y de un relé térmico FT_1 de protección, los cuales pueden detener la puesta en marcha del motor en cualquier momento y, por supuesto, el funcionamiento después del arranque.

Sabías que...

Los relés han dejado de utilizarse como elementos de memoria en el control industrial y han sido sustituidos por los autómatas. Pero aún son muy utilizados como elementos adaptadores de impedancias; es decir, acoplan dos circuitos diferentes, por ejemplo, el del mando y el de control. Además, también se utilizan como interruptores a distancia, de manera que, desde un lugar alejado, se cierra un circuito eléctrico de poco consumo que alimenta la bobina de un relé; así, los contactos del relé cerrarán el circuito que consume mucha más potencia.

Un ejemplo de ello se encuenta en el automóvil, donde la llave de contacto cierra un circuito por el que circula una intensidad pequeña; este circuito alimenta la bobina de un relé, el cual, a su vez, es el encargado de cerrar el circuito de alimentación del motor de arranque, por el que ya circula una intensidad alta para poder generar el par suficiente que mueva el motor térmico del automóvil.

Los grafos resultan de plantear a cada contactor o relé las preguntas pertinentes:

a) ¿Qué elementos lo conectan?

b) ¿Qué elementos lo desconectan?

- **Condiciones para el contactor KM_1**

Se necesita un contactor realimientado. Lo conectará el pulsador de marcha SB_1 y se desconectará cuando accionemos el pulsador de paro SB_0 «o» cuando se produzca una sobrecarga, accionando el relé FT_1. El grafo se representa en la Figura 13.39.

La ecuación es ésta: $KM_1 = \overline{SB_0} \cdot \overline{FT_1} \cdot (SB_1 + KM_1)$.

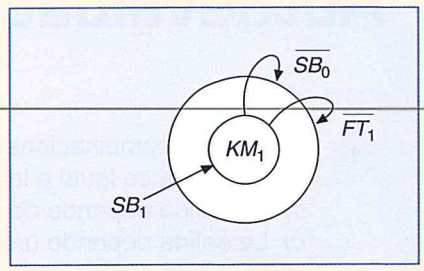


Fig. 13.39. *Grafo correspondiente al contactor KM_1.*

- **Condiciones para el contactor KM_3**

Es un contactor sin realimentación que será conectado por el contactor KM_1. Lo desconectará el pulsador de paro o el relé térmico como condiciones generales para todos. Además, lo desconectará el relé de tiempo y estará enclavado con el contactor KM_2. El grafo se representa en la Figura 13.40.

La ecuación de salida será: $KM_3 = \overline{SB_0} \cdot KM_1 \cdot \overline{KT_1} \cdot \overline{KM_2}$

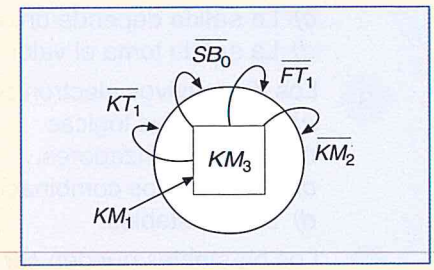


Fig. 13.40. *Grafo correspondiente al contactor KM_3.*

- **Condición para el relé térmico KT_1**

Se conectará con el contactor KM_3 y no será realimentado. Se desconectará con las siguientes condiciones: activando el pulsador de paro o del relé térmico o el contactor KM_2. El grafo se representa en la Figura 13.41.

La ecuación de salida, es: $KT_1 = \overline{SB_0} \cdot \overline{FT_1} \cdot KM_3 \cdot \overline{KM_2}$.

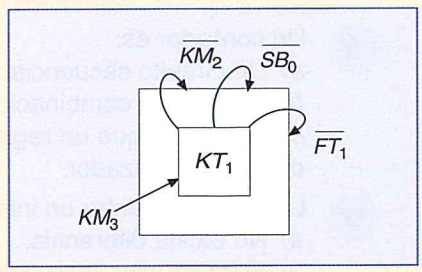


Fig. 13.41. *Grafo correspondiente al contactor KT_1.*

- **Condición para el contactor KM_2**

Será un contactor realimentado. Se conectará con el relé KT_1 y se desconectará con el pulsador de paro SB_0 o el relé térmico FT_1; además, estará enclavado con el contactor KM_3. El grafo correspondiente se representa en la Figura 13.42.

La ecuación de salida es la que sigue: $KM_2 = \overline{SB_0} \cdot \overline{FT_1} \cdot (KT_1 + KM_2) \cdot \overline{KM_3}$.

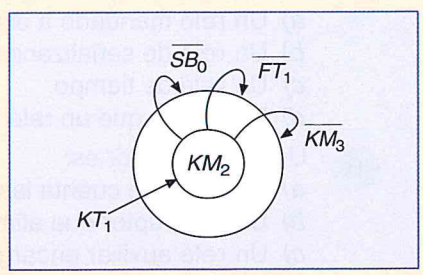


Fig. 13.42. *Grafo correspondiente al contactor KM_2.*

A la vista de las respectivas ecuaciones de salida, y teniendo en cuenta que el producto $\overline{SB_0} \cdot \overline{FT_1}$ es común a todas las salidas, el esquema de control es el de la Figura 13.43.

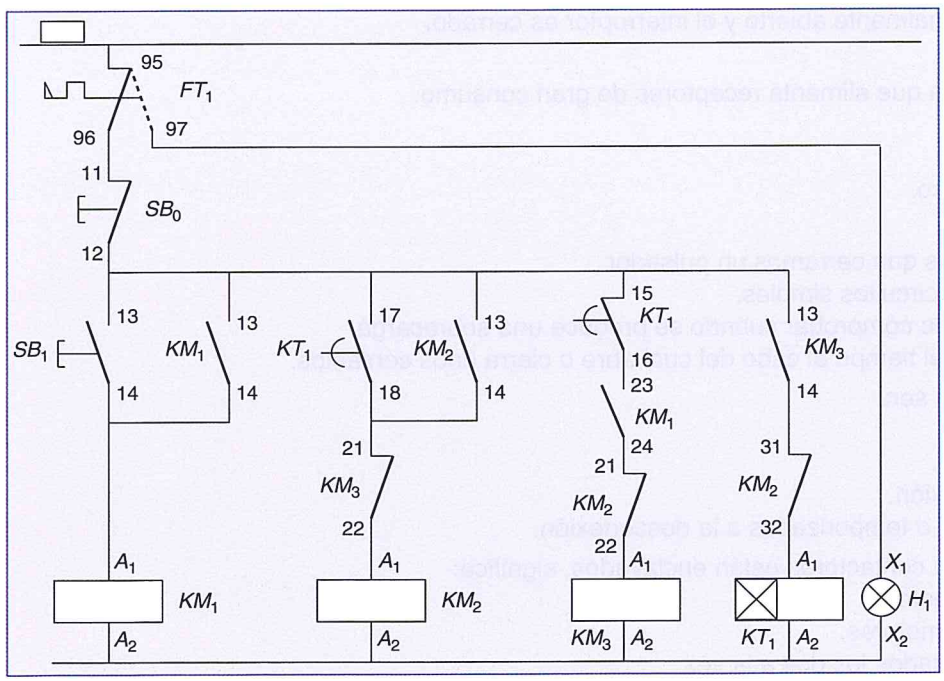


Fig. 13.43. *Esquema de control de un arrancador estrella-triángulo.*

Autoevaluación

1. Un circuito combinacional es aquel en el cual:
   a) La salida es igual a la suma de las entradas.
   b) La salida depende de las entradas y del estado que tuviera la salida anteriormente.
   c) La salida depende únicamente de las entradas.
   d) La salida toma el valor 1 si las entradas valen 0 y viceversa.

2. Un circuito secuencial es aquel en el cual:
   a) La salida es igual a la suma de las entradas.
   b) La salida depende de las entradas y del estado que tuviera la salida anteriormente.
   c) La salida depende únicamente de las entradas.
   d) La salida toma el valor 1 si las entradas valen 0 y viceversa.

3. Los dispositivos electrónicos que son capaces de almacenar un bit son:
   a) Las puertas lógicas.
   b) Los temporizadores.
   c) Los circuitos combinacionales.
   d) Los biestables.

4. Los biestables pueden ser:
   a) Síncronos.
   b) Asíncronos.
   c) Los síncronos se pueden activar por flanco o por nivel.
   d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

5. Un contador es:
   a) Un circuito secuencial.
   b) Un circuito combinacional.
   c) Lo mismo que un registro.
   d) Un temporizador.

6. La diferencia entre un interruptor y un pulsador es:
   a) No existe diferencia.
   b) El interruptor tiene dos estados estables y el pulsador sólo uno.
   c) El pulsador es un elemento de potencia y el interruptor de control.
   d) El pulsador es siempre normalmente abierto y el interruptor es cerrado.

7. Un contactor es:
   a) Un relé mandado a distancia que alimenta receptores de gran consumo.
   b) Un relé de señalización.
   c) Un relé de tiempo.
   d) Lo mismo que un relé térmico.

8. Un temporizador es:
   a) Un relé que cuenta las veces que cerramos un pulsador.
   b) Un interruptor que alimenta circuitos simples.
   c) Un relé auxiliar encargado de comprobar cuándo se produce una sobrecarga.
   d) Un relé auxiliar que cuenta el tiempo al cabo del cual abre o cierra unos contactos.

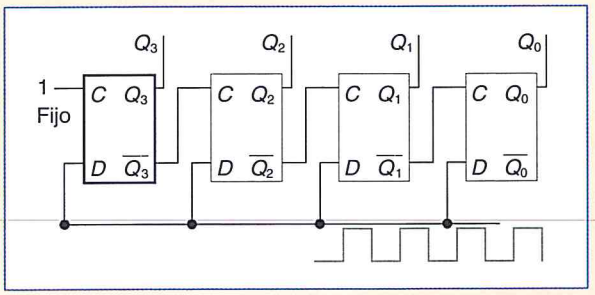
9. Los relés temporizados pueden ser:
   a) Abiertos y cerrados.
   b) Temporizados a la conexión.
   c) Temporizados a la desconexión.
   d) Temporizados a la conexión o temporizados a la desconexión.

10. Cuando se dice que dos relés o contactores están enclavados, significa:
    a) Que pertenecen al mismo motor.
    b) Que pertenecen a distintos motores.
    c) Que no pueden estar conectados los dos a la vez.
    d) Que pueden estar conectados los dos a la vez.

Cuestiones y ejercicios

1 Compara la tabla de verdad del biestable *RS* con la del biestable *JK*.

2 Un conjunto de cuatro biestables tipo *D* se disponen en serie como indica la figura al píe, introduciendo en todos la misma señal 0 o 1 emitida por un detector fotoeléctrico. Determina el valor de las salidas Q_0, Q_1, Q_2 y Q_3, realizando un cronograma para una secuencia.



3 ¿Qué pasaría en el ejercicio anterior si llevamos las cuatro salidas a una puerta AND de cuatro entradas?

4 Se desea encender una lámpara (H_1) a través de un relé auxiliar (KA_1) según las siguientes condiciones:

a) De encendido: cuando activemos SB_1 «o» SB_2, pulsadores NA.
b) De apagado: cuando activemos SB_3 «y» SB_4, pulsadores NC.

5 Se pretende encender una lámpara (H_2) a través de un relé auxiliar (KA_2) con estas condiciones:

a) De encendido: cuando activemos SB_1 «y» SB_2, pulsadores NA.
b) De apagado: cuando activemos SB_3 «o» SB_4, pulsadores NC.

6 Queremos poner en marcha dos motores trifásicos M_1 y M_2. El motor M_1 se pondrá en marcha cuando se cierre un contactor KM_1, y el motor M_2, cuando se cierre KM_2. Las condiciones de funcionamiento son:

M_1:

- Marcha: con un pulsador NA SB_1.
- Paro: con el pulsador NC KB_0 «o» con el relé térmico FT_1.

M_2:

- Marcha: con un pulsador NA SB_2 y cuando esté activado el motor M_1.
- Paro: con el pulsador NC KB_0 «o» con el relé térmico FT_2.

Diseña el circuito de potencia y de control.

7 Un motor trifásico debe funcionar según este ciclo:

a) Puesta en marcha con SB_1, pulsador NA.
b) Funcionamiento de 30 segundos y parada.
c) El motor estará protegido contra sobrecargas y dispondrá de un pulsador de paro de seguridad.

Diseña el circuito de potencia y de control.

8 Un motor con doble sentido de giro debe funcionar según el ciclo siguiente.

a) Funcionamiento a derechas un tiempo de 30 segundos al accionar un pulsador.
b) Parada de 8 segundos.
c) Funcionamiento a izquierdas un tiempo de 30 segundos.
d) Ambos sentidos de giro estarán enclavados. Llevará un relé térmico de protección y un pulsador NC de emergencia que desconectará el circuito.

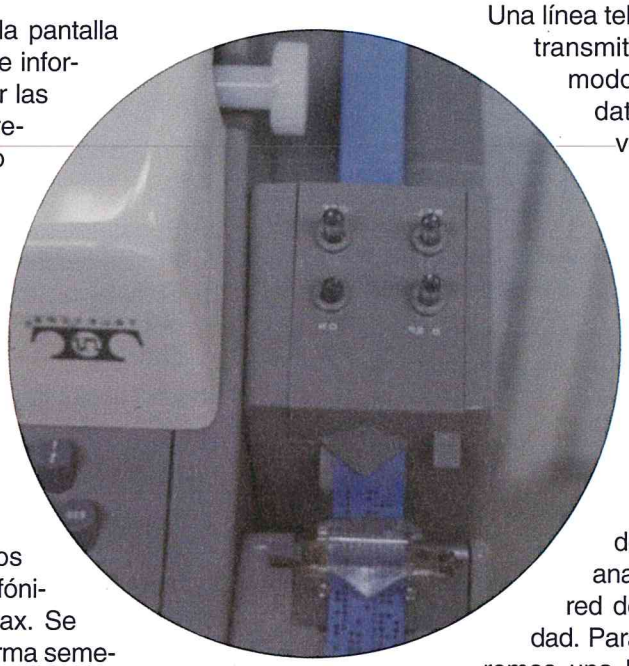
Diseña el circuito de potencia y de control.

Tecnología y vida cotidiana

Carreteras digitales sin límite de velocidad

Las aplicaciones más populares de los sistemas digitales se centran en la transmisión de datos. Internet es la estrella indiscutible entre dichas aplicaciones; tanto es así, que se utiliza soporte web incluso en presentaciones de la información de procesos industriales.

Para conseguir presentar en la pantalla del ordenador esta cantidad de información es preciso hacer llegar las señales desde el emisor al receptor. Para ello se precisa no tanto de un medio de transmisión como de una tecnología que mueva los datos en el medio: de ahí la lucha entre las tecnologías de cable, fibra óptica, radiofrecuencia y satélite. En el año 2005 se consiguen velocidades en cable que unos años atrás solamente eran posible con fibra óptica.



Inicialmente se trasmitían los datos a través de la línea telefónica mediante el conocido telefax. Se codificaba la información de forma semejante a la actual: cada 7 u 8 bits formaban un carácter y, utilizando el denominado código ASCII, la información transmitida la recibía el teletipo, que perforaba una banda de papel de una pulgada de anchura. Con este sistema, entre eléctrico y mecánico, se almacenaba información alfanumérica.



Ese sistema no es válido, no obstante, para transmitir imágenes, fundamentalmente por su escasa velocidad. Podríamos tardar más de un día en completar la imagen del tamaño de una pantalla de ordenador a una velocidad de 50 bits/s.

Por todo ello no deja de ser sorprendente la velocidad lograda hoy en día, tanto más en cuanto que seguimos utilizando la misma *carretera,* esto es, la línea telefónica. El avance se concreta en la tecnología empleada en la transmisión.

Una línea telefónica, inicialmente ideada para transmitir voz, se ha convertido en un modo universal de circulación de datos a gran velocidad. Vamos a ver, según sus siglas, en qué consisten algunas de estas tecnologías:

RTB (Red Telefónica Básica) o RTC (Red Telefónica Conmutada). Por ella circulan las vibraciones de la voz, que son traducidas en impulsos eléctricos que se transmiten a través de dos hilos de cobre. Esta comunicación se denomina **analógica.** La señal del ordenador, que es digital, se convierte en analógica a través del módem. Es la red de menor velocidad y menor calidad. Para acceder a la red, sólo necesitaremos una línea de teléfono y un módem. Alcanza una velocidad de 56 kbits/s.

RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). Proporciona una velocidad de 64 kbits/s con canales independientes para voz y datos. En función de si usamos ambos canales o sólo uno, la velocidad puede llegar a duplicarse.

ADSL (Asymmetric *Digital Subscriber Line* o Línea de Abonado Digital Asimétrica). Se trata de una tecnología que, basada en el par de cobre de la línea telefónica normal, la convierte en una línea de alta velocidad. Permite transmitir simultáneamente voz y datos a través de la misma línea telefónica. Dispone de tres canales independientes sobre la línea telefónica estándar: dos canales de alta velocidad (recepción y transmisión de datos) y un tercer canal para la voz (servicio telefónico básico). Los canales de información son asimétricos, lo que significa que el usuario recibe a más velocidad que transmite, permitiendo por ahora velocidades de hasta 8 Mbits/s. El problema es que la calidad se reduce en el tramo que debe recorrer hasta la centralita, lo cual provoca una disminución de la velocidad.

Unidad

14



El ordenador y el microprocesador

Los ejemplos vistos en la Unidad anterior realizados con contactores corresponden a lo que se denomina lógica cableada. En la lógica programada con una variación del software podemos adaptar la misma máquina a diferentes situaciones. El avance que permite utilizar la misma máquina (ordenador) para diferentes propósitos es el microprocesador que, con un cambio en sus instrucciones (programa), puede adaptarse a una nueva tarea. Otro avance son los periféricos que se pueden conectar, que van desde la impresora a las tarjetas de adquisición de datos para control de procesos.